

The background is a complex network diagram. It features numerous nodes of varying sizes, some solid black, some solid blue, and some white with black outlines. These nodes are interconnected by a web of thin, light gray lines. The overall composition is abstract and suggests a digital or organizational network structure.

CHAPITRE 3: LE SI DANS LES ORGANISATIONS



PARTIE 1: GÉNÉRALITÉ

PARTIE 2: MODÉLISATION DES SI

PARTIE 3 : SENSIBILISATION À LA SSI

PARTIE 1: GÉNÉRALITÉ

OBJECTIF PRINCIPAL

Apporter à des managers ou des futurs managers une compréhension globale du SI avec des connaissances sur des aspects de **gestion**, d'**organisation** et **techniques**

➔ **Acquérir une culture SI**

Par opposition à la culture informatique qui met l'accent sur les connaissances relatives aux seules **technologies de l'information** et **l'aspect technique** du SI

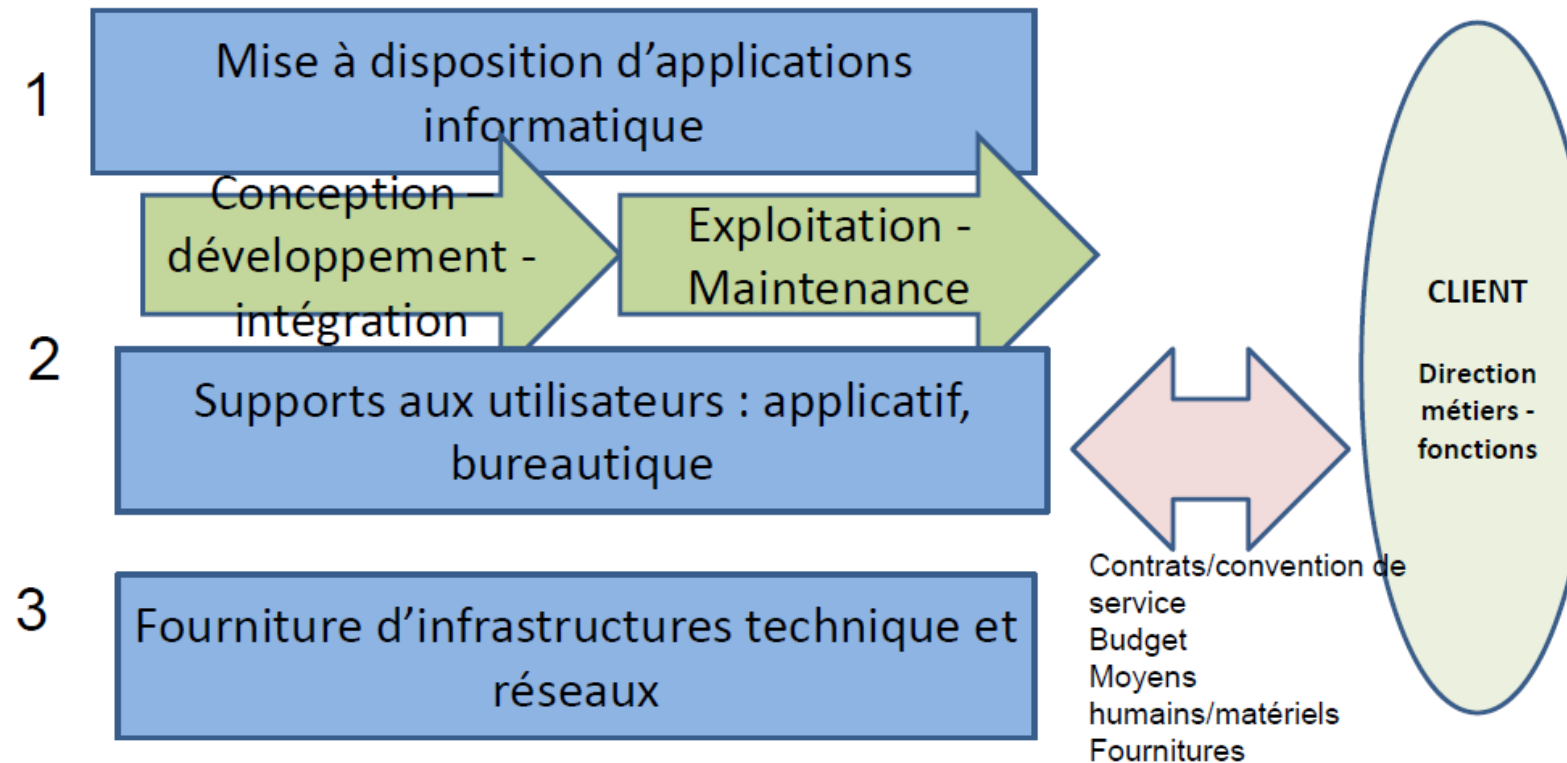
DÉFINITION

Un SI est un ensemble organisé de **ressources** : matériel, logiciel, personnel, données, procédures permettant d'acquérir, de traiter, de stocker, de communiquer des informations (sous forme de données, textes, images, sons...) dans des organisations.

R.Reix

Rôle de la fonction SI

- La fonction SI est une fonction support dont le rôle est de délivrer aux autres fonctions de l'entreprise des produits et services dans des conditions plus ou moins formalisées

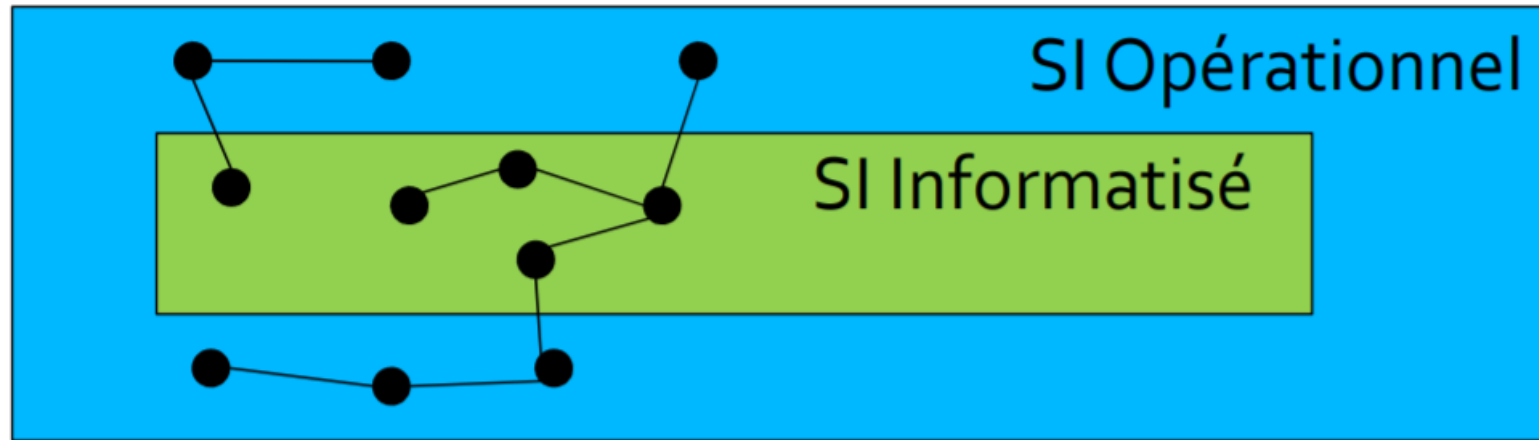




QU'ELLE DIFFÉRENCE ENTRE SYSTÈME
D'INFORMATION ET SYSTÈME INFORMATIQUE ?

Informatique et SI

L'informatique facilite la gestion d'un SI mais ne le couvre pas dans son ensemble.



- SIO – Système d'Information Opérationnel = toute l'activité autour du SI
- SII – Système d'Information Informatisé = uniquement le contenu informatisé (fichiers, bases, logiciels, ...)

QU'ELLES DIFFÉRENCES ENTRE DONNÉE ET INFORMATION?

- Les données, images, sons, etc., constituent la matière première de l'information.
- La notion d'information est relative au destinataire : ce qui est information pour l'un n'est pas obligatoirement informatif pour l'autre.

Recueil de l'information

- Sources externes (Environnement du système)
 - Flux en provenance des partenaires (Clients, Fournisseurs, Administration, ...)
 - Être à l'écoute pour **anticiper** les changements et **adapter** son fonctionnement 
- Sources internes
 - Flux générés par les acteurs du système (Approvisionnements, Production, Gestion des salariés, Comptabilité, Ventes, ...)
 - Flux formalisés par des procédures
 - Flux informels (climat social, savoir faire, ...)



SIX CRITÈRES D'EFFICACITÉ D'UN SYSTÈME D'INFORMATION:

Rapidité (réponse rapide)

Sécurité (sécurisé les données, les utilisateurs)

Simplicité (de l'utilisation)

Actualité (Mises à jour)

Fiabilité (exactitude des données)

Intégrité (Présente toutes les informations nécessaires)

LES COÛTS DES SI (EXEMPLES)

Des chiffres de l'AFAI (Association française de l'audit et du conseil informatiques)

- le TCO moyen d'un poste de travail est de 1 500 € à 3 000 €.
- le coût total d'un projet de développement informatique inclut une part de de 30 à 50 % pour la maîtrise d'ouvrage.
- un projet ERP comprend pour 1 € de licence logicielle une mise en œuvre qui représente 4 à 10 €.
- la mise en œuvre d'un progiciel, c'est 30 % de licence et 70 % de réalisation informatique.
- la maintenance d'une application, c'est 15 à 30 % par an du montant de l'investissement.

- **ou de manière plus détaillée :**

- le coût d'exploitation d'un serveur, en système ouvert, c'est 8 à 40 k€ par an, en fonction du système d'exploitation et du niveau de service.
- le support informatique, c'est 1 personne au support pour environ 100 utilisateurs.
- le coût d'impression d'une page listing est de 0,3 à 1 € selon que le système d'impression est centralisé ou décentralisé.
- le coût d'1 Gigaoctet de données, c'est 150 € à 200 € par an, en systèmes ouverts.
- le coût d'un bulletin de salaire, c'est 70 à 140 € par an et par salarié.
- le coût d'un appel à la Hot Line est de l'ordre de 5 à 10 € par an pour 8 à 20 appels par an et par utilisateur.
- etc.

PARTIE 2: MODÉLISATION DES SI

Former à l'utilisation d'outils de modélisation des SI

Partager les mêmes règles de modélisation entre les différentes équipes qui travaillent sur le même projet

1. L'APPROCHE PAR LES FLUX

Définition

Un modèle de flux est la représentation des mouvements de données à **l'intérieur** d'un système d'information et entre ce système et le monde **extérieur**.

Objectifs

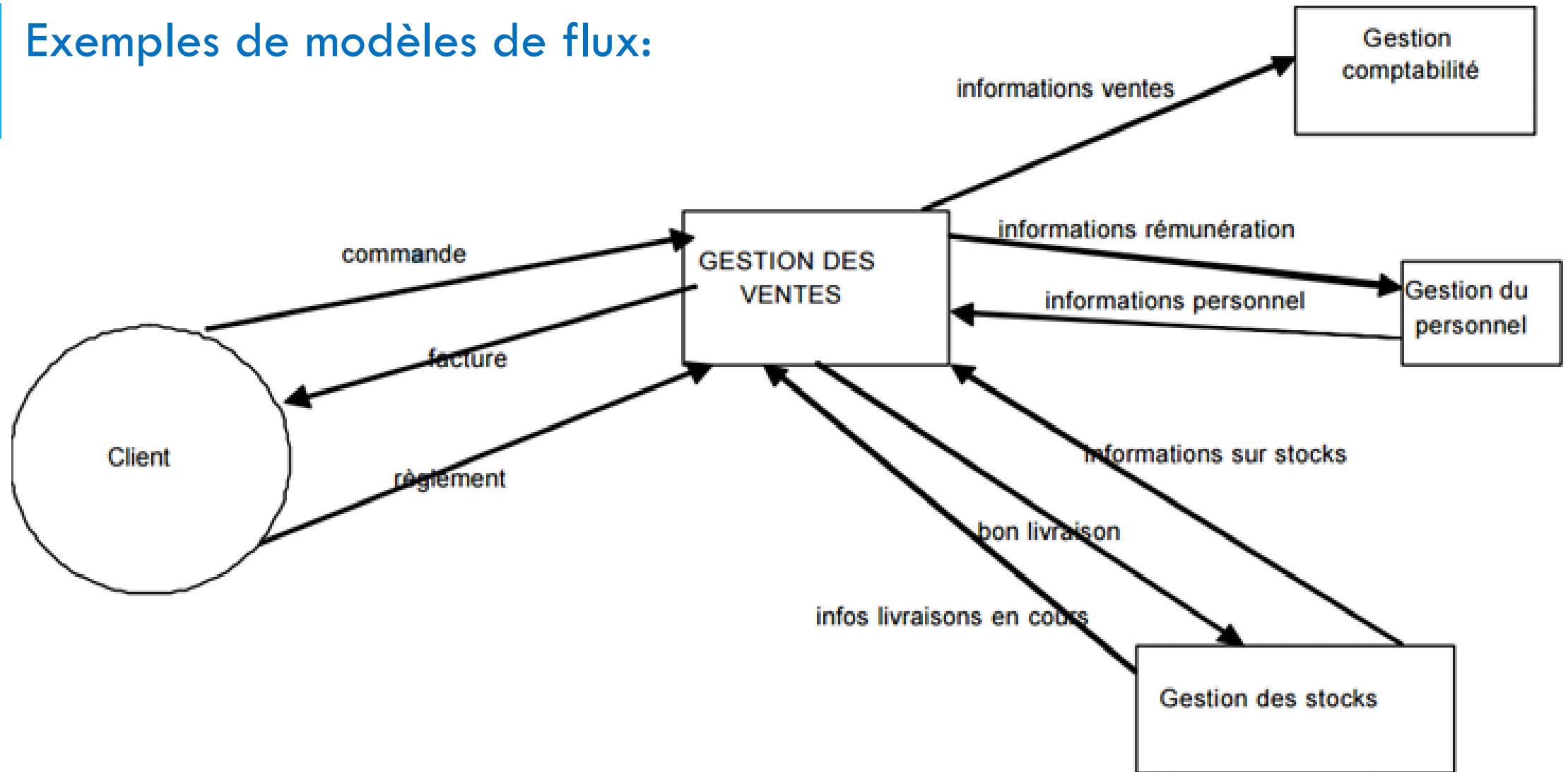
Décomposition du système en sous-système, compréhension des processus, identification des dysfonctionnements.

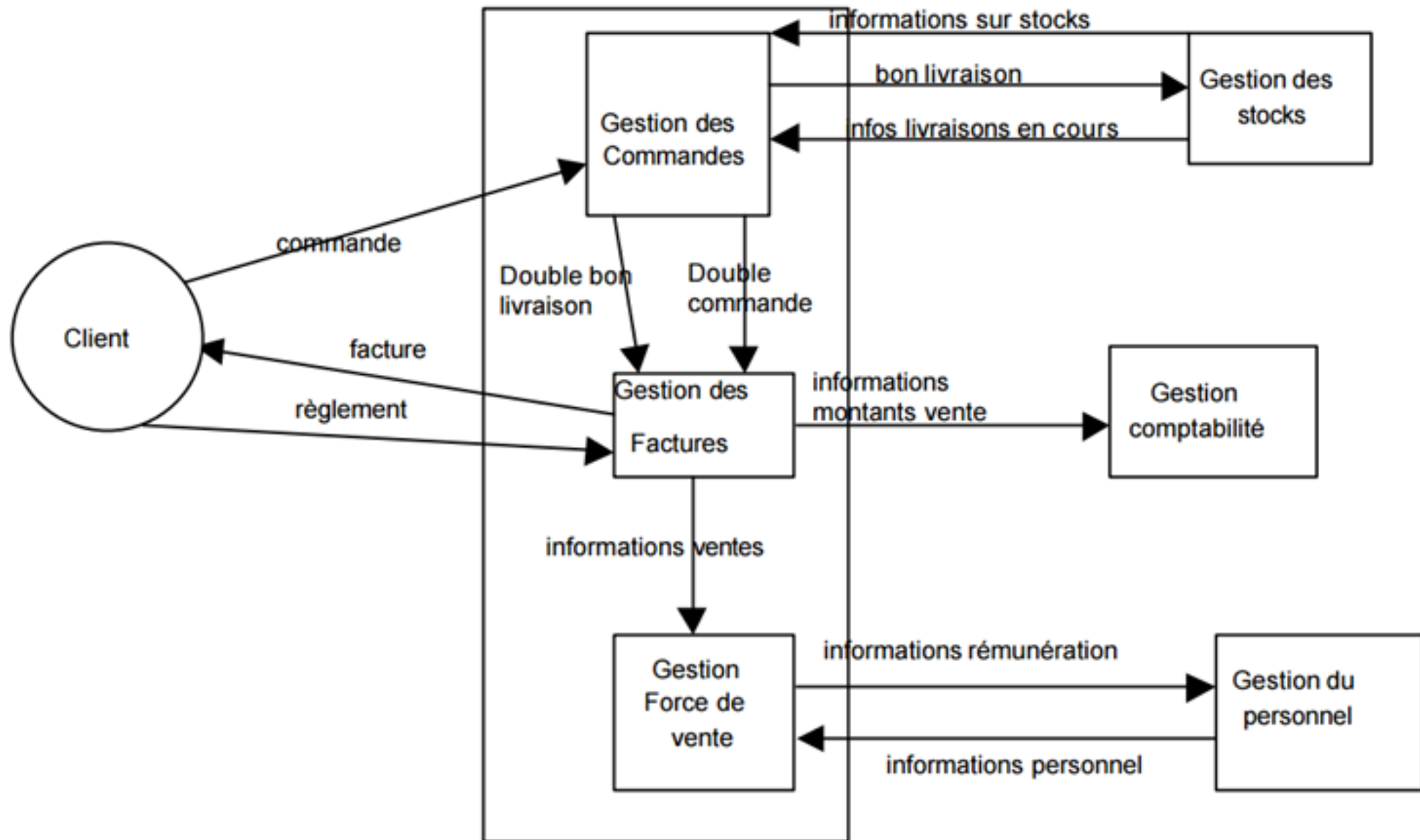
Concepts

- Domaine d'étude et autres domaines
- Acteurs externes
- Flux d'information (Entre acteurs internes et externes)

Domaine d'étude : le domaine d'étude est un sous-ensemble cohérent de l'entreprise ou de l'organisme, bien délimité et formant le contenu du sujet à étudier.	Un domaine d'étude est représenté par un rectangle. On y inscrit le nom du domaine. <pre> graph LR A[Domaine d'étude] </pre>
Acteur externe : un acteur externe est un élément émetteur ou récepteur de données, situé hors du système d'information étudié.	Un acteur est représenté par un cercle ou un ovale. On y inscrit le nom de l'acteur. <pre> graph LR A((Acteur)) </pre>
Domaine connexe : Un domaine connexe est un composant du système d'information interagissant avec le domaine d'étude. C'est un acteur interne à l'entreprise, mais externe au domaine d'étude.	Un domaine connexe est représenté par un rectangle. On y inscrit le nom du domaine connexe. <pre> graph LR A[Domaine connexe] </pre>
Activité : L'activité est un ensemble de traitements homogènes qui transforment ou manipulent des données. Une activité peut souvent être vue comme un sous-domaine d'étude, un morceau du domaine d'étude.	Une activité est représentée par un rectangle. On y inscrit le nom de l'activité. <pre> graph LR A[Activité] </pre>
Flux : Un flux est un transfert d'informations entre composants du système. Le composant peut être un domaine, une activité ou un acteur externe.	Un flux est représenté par une flèche orientée de l'émetteur vers le récepteur. Elle est surmontée du libellé du flux. <pre> graph LR A --> B </pre>

Exemples de modèles de flux:





Le domaine d'étude devient ainsi comme une « boîte blanche » au sein de laquelle on représente les échanges internes.

2- APPROCHE PAR LES PROCESSUS : MODÈLE DE PROCESSUS

-Évènement :

C'est un fait nouveau pour le système d'information, il y provoque une réaction, il est porteur d'un message qui est un ensemble d'informations.

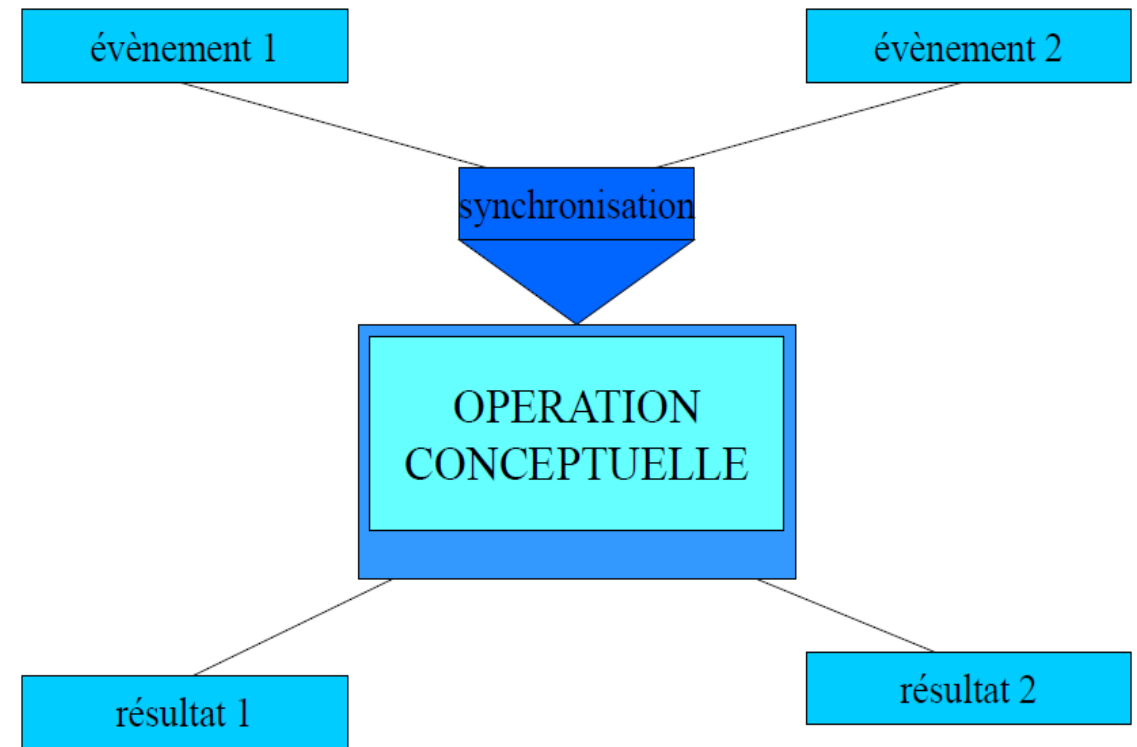
-Opération conceptuelle :

-Représentation d'un ensemble de traitements effectués par le S.I en réaction à un événement unique ou à une association (synchronisation) de plusieurs événements.

-Le résultat :

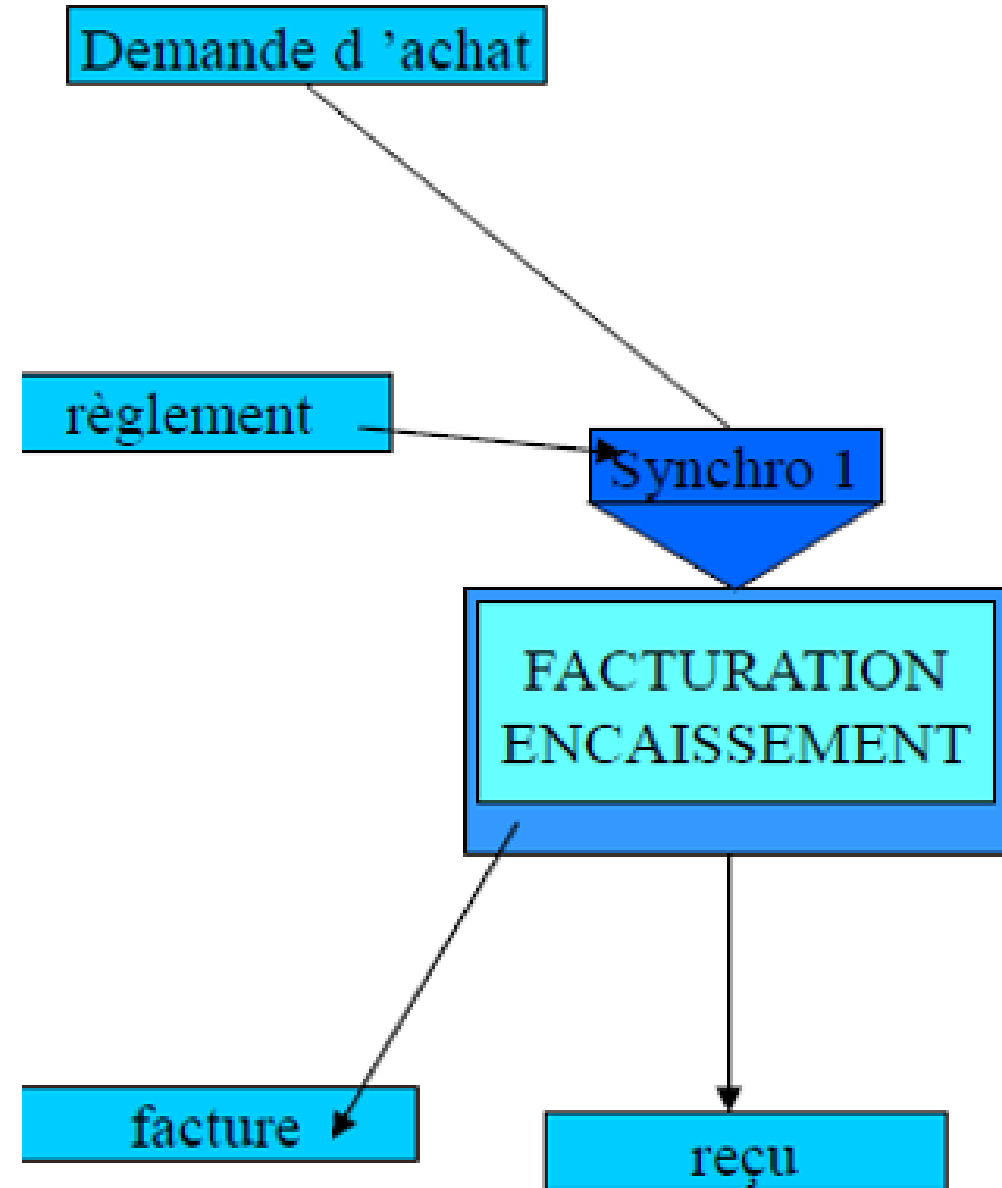
-Représentation de la réponse du S.I, produite par une opération.

-Il peut participer en tant qu'évènement au déclenchement d'une autre opération.



-La synchronisation :

-C'est une précondition pour l'activation d'une opération à partir de plusieurs évènements.

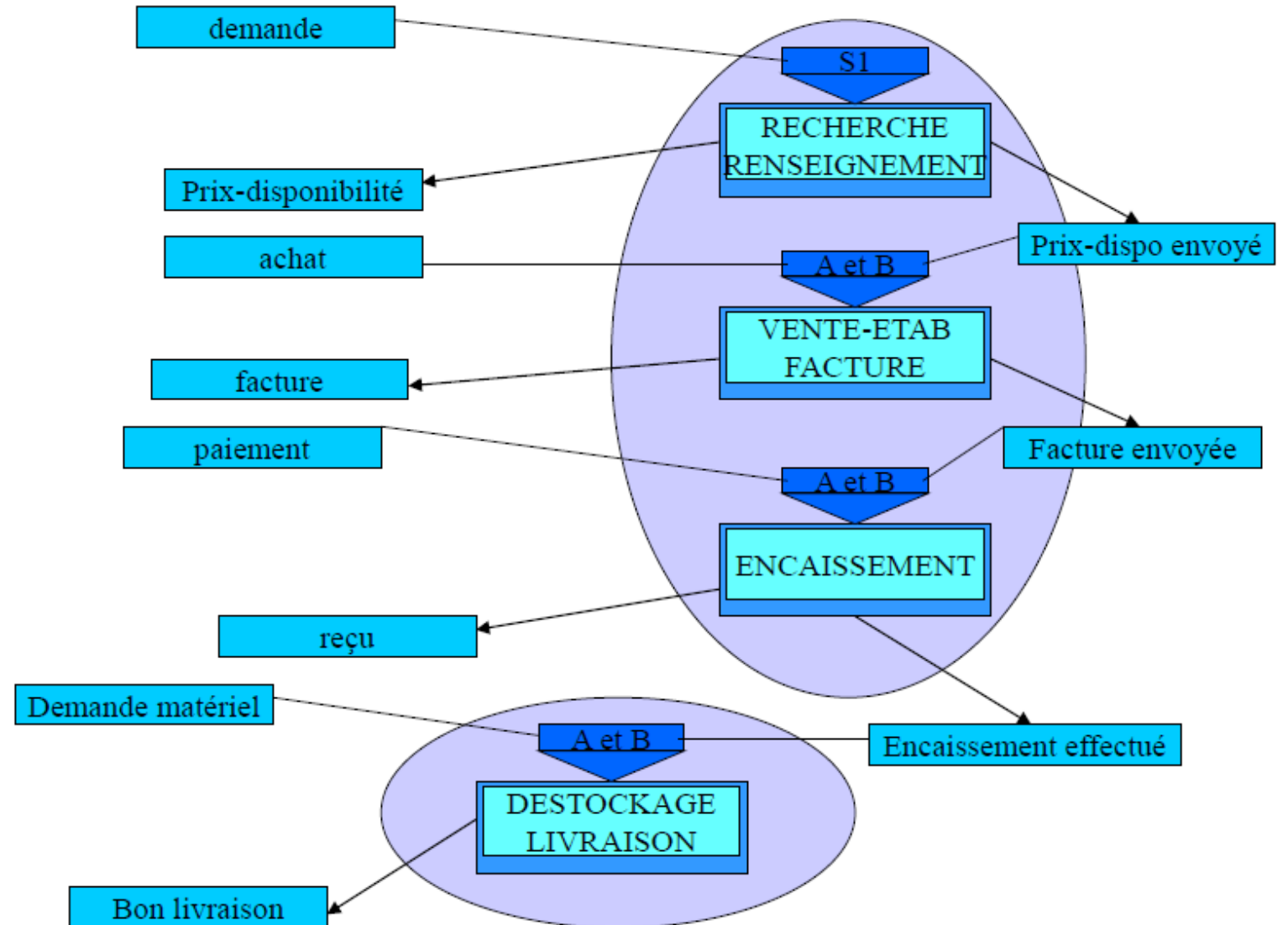


MODÈLE DE PROCESSUS : EXEMPLE

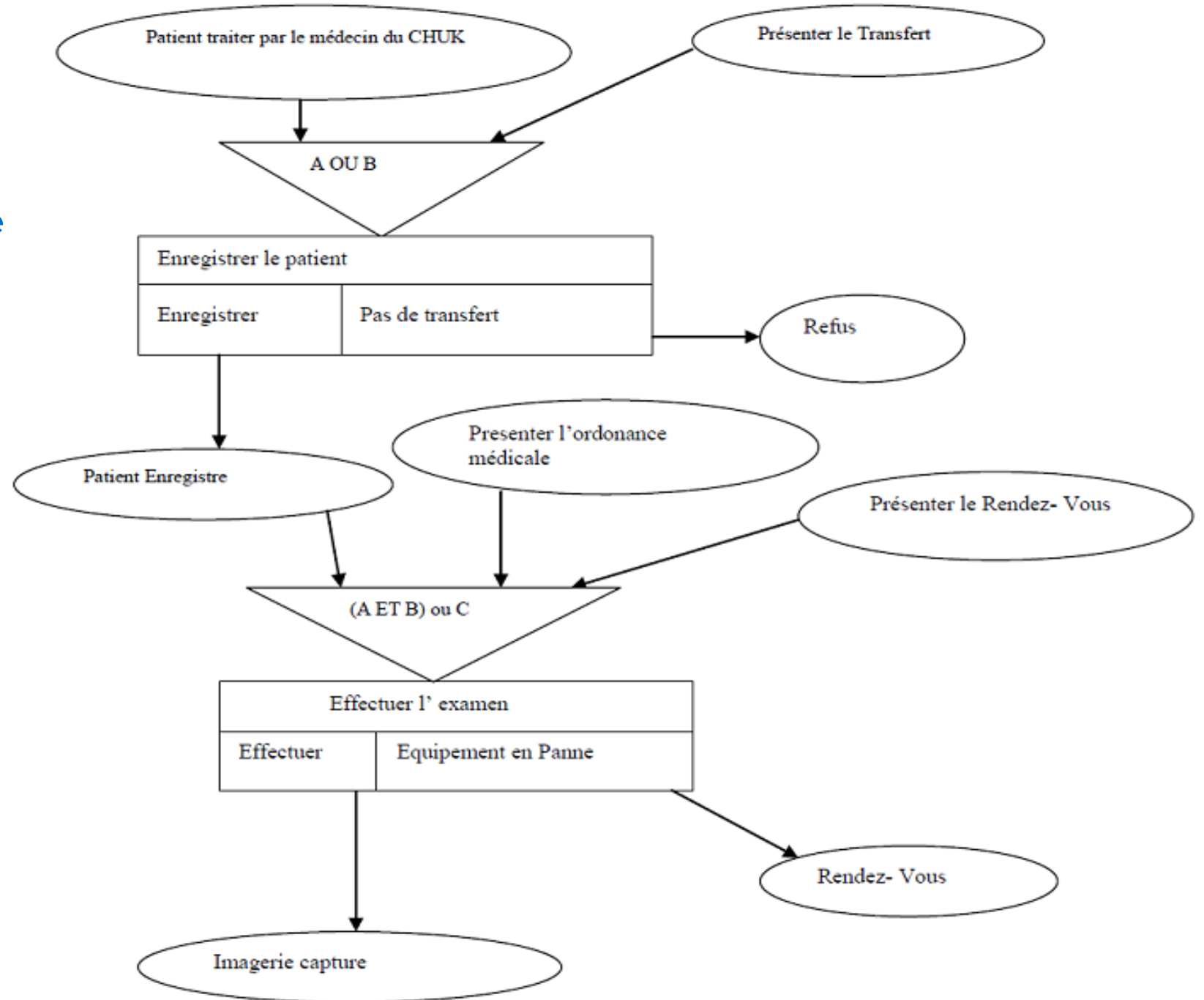
-Processus :

-Enchaînement synchronisé d'opérations.

Exemple : Facturation, Gestion des commandes, Gestion des règlements clients.



Exemple modèle de processus pour le traitement d'imagerie médicale

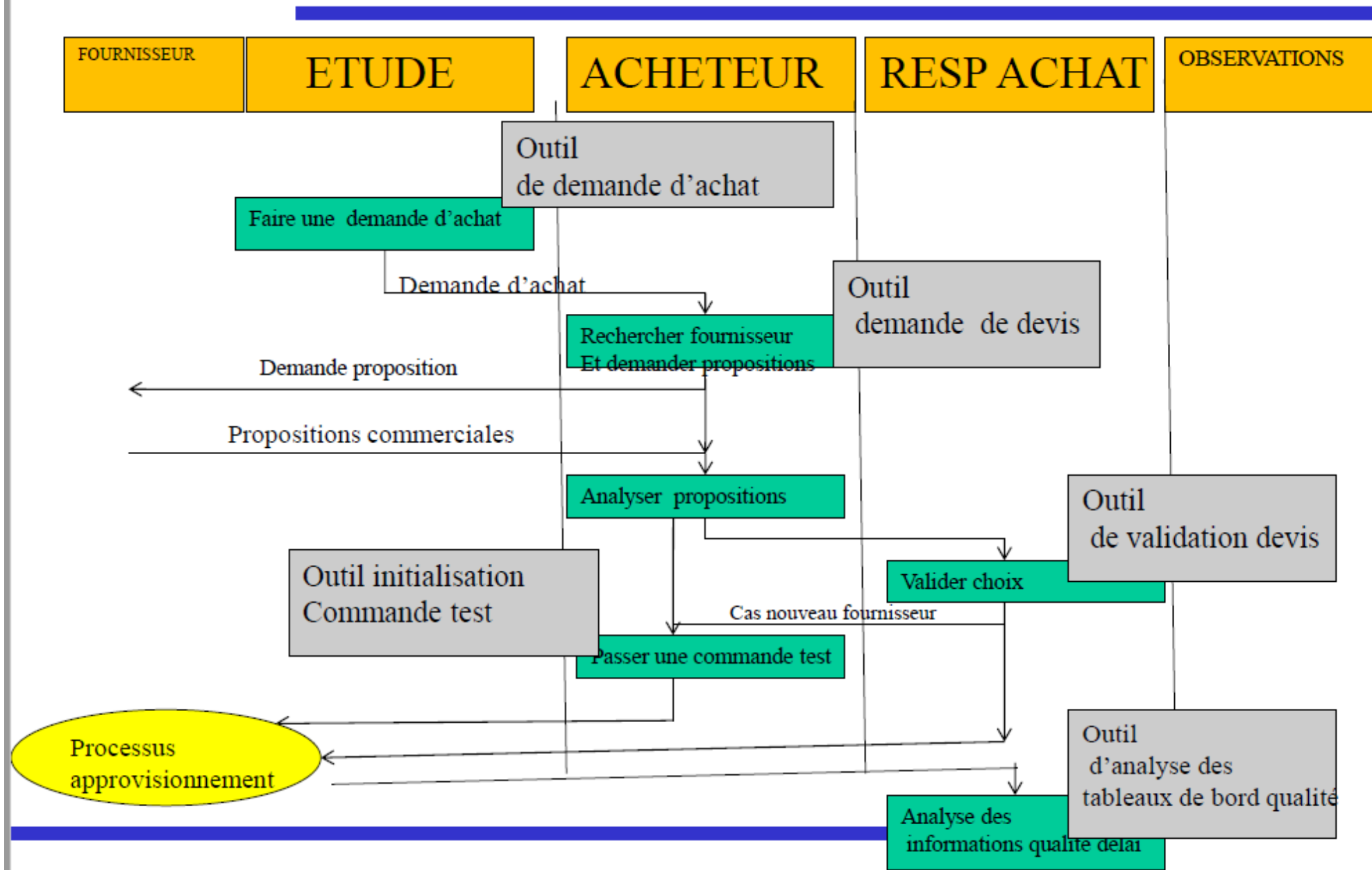


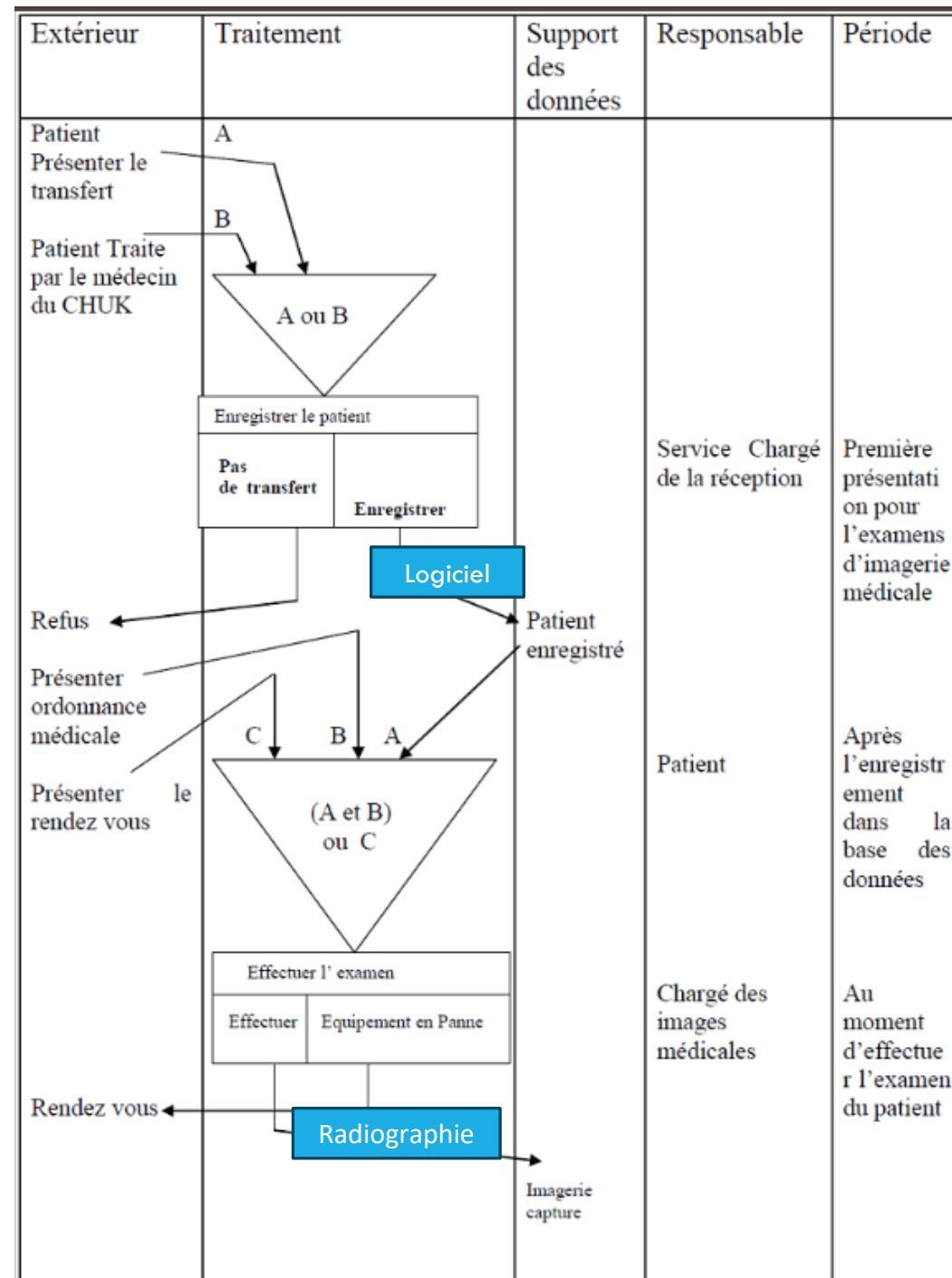
3-MODÈLE ORGANISATIONNEL (PROCÉDURES FONCTIONNELLES)

Le modèle organisationnel est une représentation de l'activité de l'organisme étudié qui prend en compte :

- La représentation des traitements entre l'homme et la machine;
- Les outils ou machines utilisés pour transmettre les informations
- Répartition de la responsabilité de ces traitements (taches) au niveau des : services, départements, divisions, poste de travail, bureaux, ...

NIVEAU 3 - MODELE DE PROCEDURES FONCTIONNELLES





TD3: ETUDE DE CAS